

# ByteFormer 微调 MNIST

## 零基础图像分类实验课

按步骤运行 • 查看真实结果 • 亲手修改一个参数

<https://github.com/Franklin-L/byteformer-mnist-course>

# 01 任务要求与完成路线

---

## ■ 完成一次真实微调

加载官方预训练 ByteFormer ，识别 MNIST 手写数字 0—9 ；教师正式测试 97.07% 。

## ■ 亲手完成三个操作

自行设置参数并微调 → 观察验证曲线 → 查看并解释一个错例。

## ■ 交付自己的实验记录

保留指标、曲线、错例和 Word 报告，不能用教师结果代替自己的运行。

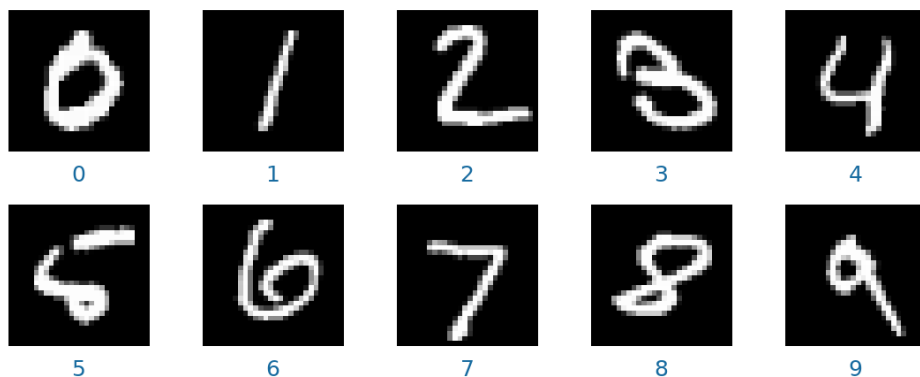
## 02 实验原理：文件字节输入 + 预训练微调

手写数字图 → JPEG 文件 → 字节序列 → ByteFormer → 数字 0—9

- ① 加载 Apple 官方 ImageNet JPEG 预训练 ByteFormer Tiny。
- ② 保留完整 12 层主干，把原 1000 类分类头换成 10 类。
- ③ 使用 MNIST 继续训练全部参数，输出数字 0—9 的分类结果。

学生只需运行脚本；图像转 JPEG、字节读取、模型加载均已封装。

## 03 MNIST 数据与训练 / 验证 / 测试划分



28×28 灰度图； 10 个数字类别。  
原始文件已随 GitHub 仓库提供。

**训练**  
50,000 张

更新模型参数

**验证**  
1,000 张

每轮检查，选择 best.pt

**测试**  
10,000 张

模型确定后最终评估

官方 60,000 张训练图先分为 50,000 训练池 + 10,000 验证池；本课固定取 1,000 验证图，余 9,000 张未使用。

## 04 平台与配套材料：优先 Kaggle ，备用 AutoDL

免费额度、可用 GPU 与租用价格，以平台当前页面为准。

| 路线            | 学生要准备什么               | 使用方式                      |
|---------------|-----------------------|---------------------------|
| Kaggle 免费 GPU | 账号、可用 GPU 额度、Internet | 导入课程 Notebook ，逐格运行       |
| AutoDL 备用     | 按当前报价租 1 张 GPU        | 选择 PyTorch 镜像，打开 Terminal |
| 本地 CPU        | 已有 Python/PyTorch 环境  | 小样本流程检查，不替代正式实验           |

[Kaggle: 创建 Notebook](#)

[AutoDL: 实例与价格](#)

配套：course\_kaggle.ipynb 逐步操作 | README 完整命令 | Word 实验报告模板。

## 05 Kaggle GPU : 课前教程与课程入口

[知乎 | Kaggle GPU资源使用教程——针对超级小白](#)

[CSDN | 科研小白扫盲：Kaggle平台使用指导指南](#)

[Kaggle官方 | Notebook使用文档](#)

[课程Notebook: 下载course\\_kaggle.ipynb](#)

按教程准备好 GPU 后，导入课程 Notebook ，逐格运行。  
环境检查显示 GPU available: True ，即可继续实验。

## 06 获取代码、数据与预训练权重

Kaggle 笔记本已写好这些命令，按顺序运行即可。

```
!git clone https://github.com/Franklin-L/byteformer-mnist-course.git
%cd /kaggle/working/byteformer-mnist-course
!python -m pip install -r requirements.txt
!python prepare.py
```

看到 [READY] 即准备完成：MNIST 约 11.6MB 随仓库提供；官方权重约 64MB 自动下载并校验。

prepare.py : 准备资源    train.py : 微调    evaluate.py : 评估    predict.py : 预测  
data/ : 数据    checkpoints/ : 预训练权重    outputs/ : 你自己的实验结果

## 07 正式训练：看懂参数，运行一条命令

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 训练样本       | 50,000              |
| 验证 / 测试    | 1,000 / 10,000      |
| 训练轮数       | 自行设置                |
| batch size | 自行设置，参考 32          |
| 学习率        | 主干 $1e-4$ ；分类头 10 倍 |

```
EPOCHS = int(input("epochs: "))  
BATCH_SIZE = int(input("batch: "))  
!python train.py --epochs {EPOCHS} \  
  --batch-size {BATCH_SIZE}
```

看到 [DONE] 即训练完成。  
结果保存到 outputs/baseline/。  
请记录实际使用的参数。

训练轮数和 batch size 均可调整；参考值仅供起步，测试集只作最终评估。

## 08 正式实测结果：先用验证选模型，再做测试

最佳验证准确率

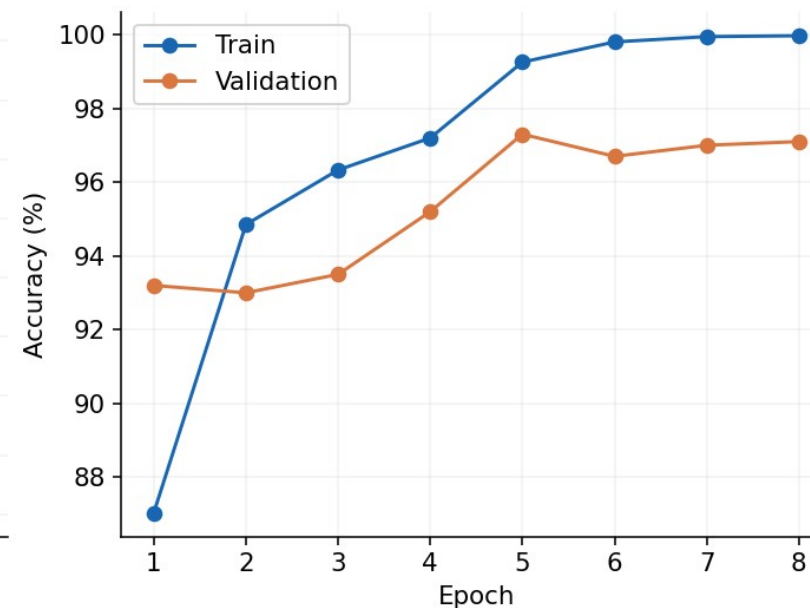
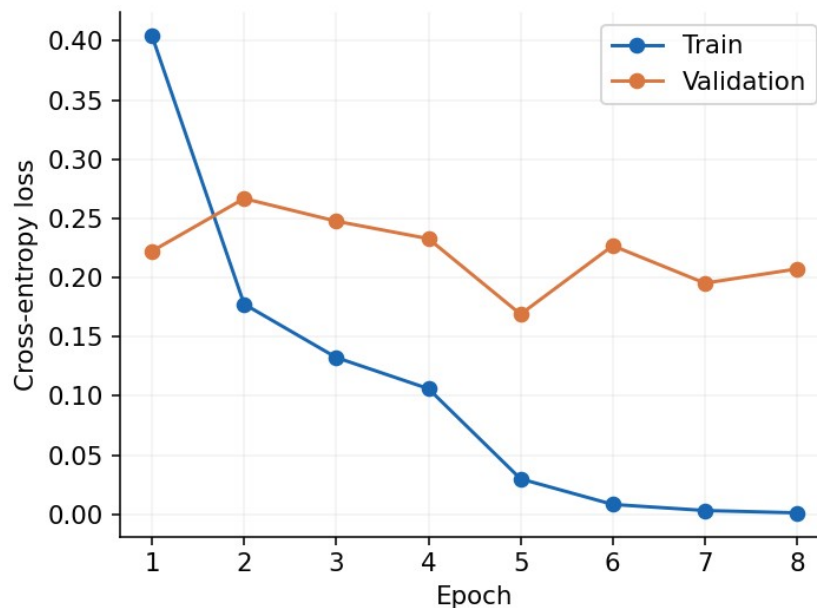
**97.30%**

完整测试准确率

**97.07%**

模型选择依据

**验证集表现**



本次教师实测约 11.88 分钟，不含安装下载及末尾出图。云平台耗时以实际运行为准。

## 09 评估、单图预测与错例检查

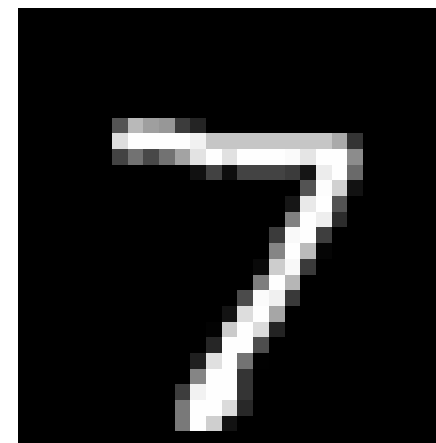
```
!python evaluate.py --checkpoint outputs/baseline/best.pt  
!python predict.py --checkpoint outputs/baseline/best.pt --index 0
```

评估：读取 best.pt ，保存 evaluation.json 。

预测：显示真实标签与预测，生成单图结果。

实操：换一个 0—9999 的测试索引。

错例：Notebook 自动给出错误样本索引。



真实标签 7 | 模型预测 7

Notebook 另提供完整预测图和混淆矩阵，供查找与分析错例。

## 10 学生实操：自行设置，观察验证结果

```
COMPARISON_EPOCHS = int(input("epochs: "))  
COMPARISON_BATCH_SIZE = int(input("batch: "))  
!python train.py --epochs {COMPARISON_EPOCHS} \  
  --batch-size {COMPARISON_BATCH_SIZE} --output outputs/comparison
```

轮数和 batch size 均自行设置，  
建议一次只改变其中一项。  
数据、随机种子和预训练来源相同。  
保留 baseline，另存 comparison。

用自己的结果回答

- 验证准确率是否提高？
- 训练损失怎样变化？
- 改变设置的收益与代价？
- 为什么还需要验证集？

记录两次实验的参数、验证准确率与耗时，解释设置变化带来的影响。

# 11 AutoDL 备用路线：开机 → 运行 → 下载 → 关机

租用 1 张 GPU 并选择 PyTorch 镜像 → 打开 JupyterLab → Terminal；以下命令前不加！。

```
cd /root/autodl-tmp
git clone https://github.com/Franklin-L/byteformer-mnist-course.git
cd byteformer-mnist-course
python -m pip install -r requirements.txt
python prepare.py
read -p "epochs: " EPOCHS
read -p "batch size (ref 32): " BATCH_SIZE
python train.py --epochs "$EPOCHS" --batch-size "$BATCH_SIZE"
```

运行后下载 outputs 中的指标和图；如需继续预测，保存 best.pt。

结束后回控制台关机：关闭浏览器不等于关机。价格以页面当前报价为准。

[AutoDL官方快速开始（实例、JupyterLab、Terminal）](#)

## 12 常见问题：从错误最后一行定位

| 现象                    | 处理                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| GPU available: False  | 开启 Kaggle GPU ； 或确认 AutoDL 实例和 PyTorch 环境 |
| No module named ...   | 在当前课程目录安装 requirements.txt ， 确认使用同一环境     |
| 下载超时 / 校验失败           | 开启 Internet 重试；或使用教师预下载资源包                |
| CUDA out of memory    | 减小 batch size ， 如 32 降到 16 或 8 ， 并记录实际值   |
| 输出目录已存在 / best.pt 找不到 | 重跑使用新 output ； 评估 checkpoint 对应实际训练目录     |
| 准确率低于参考               | 核对样本量、轮数、预训练来源与学习率策略，记录真实结果               |

CPU 备用： README 提供 1,000 张训练图、 1 轮的流程检查命令； 它不代表正式 95% 以上的课程效果。

## 13 下载结果、填写报告并提交

- ① 运行 Notebook 最后的打包单元格。
- ② 在文件面板下载  
byteformer\_mnist\_results.zip。
- ③ 用 Word 模板填写自己的环境、命令、指标和解释。
- ④ 附两组曲线、预测图、错例证据。

默认不用提交数据集、Python 环境或大模型。

### 建议评分 / 100 分

|         |    |
|---------|----|
| 环境与数据   | 15 |
| 基线完成    | 25 |
| 曲线与指标解读 | 20 |
| 单参数对比   | 20 |
| 错例分析    | 10 |
| 报告完整性   | 10 |

提交渠道与截止时间由任课教师说明；只填写真实运行结果，验证与测试指标不要混写。

# 14 课程入口与参考资料

---

详细点击步骤、完整命令和排错说明，统一放在配套指南与 Notebook。

[课程仓库：代码、Notebook、数据、PPT、报告模板](#)

[Kaggle Notebook 官方文档](#)

[AutoDL 官方快速开始](#)

[ByteFormer 原论文：Bytes Are All You Need](#)

[Apple CoreNet：ByteFormer代码与预训练权重](#)

[MNIST：CVDF镜像与原作者说明](#)

校园、校徽来自教师样例并保留原权利；代码、数据与模型归属见仓库说明。